Kenngrößen Lösungen

Spannweite · Median · Mittelwert · Fehlender Wert zum Mittelwert · Aussagen zu Kenngrößen prüfen

Spannweite 26 · 24 · 23 | 21 · 20 · 19 · 14

1.	**Spannweite = 0,10 € pro Liter**	größter Wert 1,90 (So), kleinster 1,80 (Mi) ⇒ Spannweite = 1,90 − 1,80 = 0,10 € pro Liter
2.	**Minimum = 310 Mio.; Maximum = 1350 Mio.; Spannweite = 1040 Mio.**	Minimum = 310 Mio.; Maximum = 1350 Mio.; Spannweite = 1350 − 310 = 1040 Mio.
3.	**Spannweite = 46,6 mm**	größter Wert 71,2 (Jun), kleinster 24,6 (Apr) ⇒ Spannweite = 71,2 − 24,6 = 46,6 mm

Median 24 | 15

4.	**geordnet 2; 4; 5; 7; 9, Median 5**	erst ordnen, dann abzählen: bei fünf Werten ist der dritte die Mitte; bei sechs Werten liegt sie zwischen dem dritten und vierten (beide addieren, durch 2)
5.	**Median = 20 °C**	geordnet: 12, 15, 18, 22, 24, 24 ⇒ Median = (18 + 22) : 2 = 20 °C

Mittelwert 26 · 24 · 22 | 21 · 20 · 17 · 16 · 15

6.	**stimmt**	stimmt, 1,84 € wird unterschritten: (1,81 + 1,82 + 1,80 + 1,83 + 1,89) : 5 = 9,15 : 5 = 1,83 €
7.	**Minimum = 520; Maximum = 585; Mittelwert = 564**	kleinste Säule 2021 ⇒ Minimum = 520; größte Säule 2020 ⇒ Maximum = 585; Summe 580 + 560 + 575 + 585 + 520 = 2820 ⇒ Mittelwert = 2820 : 5 = 564
8.	**Mittelwert = 46,4 mm**	Mittelwert = Summe : Anzahl = 556,8 : 12 = 46,4 mm

Fehlender Wert zum Mittelwert 22

9.	**Summe 18**	Durchschnitt = Summe : Anzahl, also Summe = Durchschnitt · Anzahl = 6 · 3 = 18; der fehlende Wert ist dann Summe minus die bekannten Werte
10.	**Samstag = 19 °C**	Summe 7 · 18 = 126 °C; bekannt 17 + 19 + 18 + 16 + 20 + 17 = 107 ⇒ Samstag = 126 − 107 = 19 °C

Aussagen zu Kenngrößen prüfen 25

11. **a)** **B; Modalwert = 3 Jahre**

Spannweite $6 - 1 = 5$ stimmt, also Modalwert falsch (zweite Option); 3 kommt fünfmal vor, 5 nur dreimal $\Rightarrow$ Modalwert = 3 Jahre

b) **Durchschnittsalter = 45 Jahre; neuer Schnitt = 45 Jahre**

Durchschnittsalter $= 495 : 11 = 45$ Jahre; bleibt gleich: $63 + 27 = 90 = 2 \cdot 45 \Rightarrow$ neuer Schnitt $= (495 - 90) : 9 = 405 : 9 = 45$ Jahre